

Biostatistique et Informatique – Contrôle II

PARTIE BIOSTATISTIQUE :

I. Dans un grand hôpital, chaque appel au service des urgences a une probabilité indépendante de 0,25 d'être en retard.

A. Un patient appelle 4 fois. Soit X (variable aléatoire) le nombre de retards subis par ce patient.

1. L'ensemble des valeurs de X et son espérance sont :

- A. $G=\{0,1,2,3,4\}$ et $E(X)=1$
- B. $G=\{1,2,3,4\}$ et $E(X)=1$
- C. $G=\{0,1,2,3,4\}$ et $E(X)=0,25$
- D. $G=\{1,2,3,4\}$ et $E(X)=0,75$
- E. $G=\{0,1,2,3,4\}$ et $E(X)=1,25$

2. La probabilité que le client subisse au moins un retard est :

- A. 0,0836
- B. 0,3164
- C. 0,6836
- D. 0,9961
- E. 0,7895

B. Un autre client appelle 10 fois. On constate qu'il a eu exactement 3 retards.

3. Parmi toutes les façons possibles de répartir ces 3 retards dans les 10 appels, le nombre de façons qui placent les 3 retards uniquement dans les 5 premiers appels est :

- A. 15
- B. 120
- C. 60
- ☒ D. 3
- E. 10

4. La probabilité que les trois retards soient uniquement dans les 5 premiers appels est :

- A. 0,833
- B. 0,0833
- C. 0,2500
- D. 0,500
- E. 0,0167

C. Un client appelle le service jusqu'à obtenir son premier retard.

5. La probabilité qu'il doive appeler exactement 4 fois est :

- A. 0,0505
- B. 0,0791
- C. 0,2150
- D. 0,1055
- E. 0,4219

6. Le nombre moyen d'appels nécessaires pour obtenir le premier retard est :

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 10
- E. 5

II. Dans un service de psychiatrie, la probabilité qu'un patient nécessite une hospitalisation est $p=0,5$. Sur une période donnée, 144 patients sont admis. On note X le nombre de patients hospitalisés.

7. Choisissez la bonne réponse :

- A. X suit une loi de Poisson de paramètre 72
- B. X suit une loi binomiale de paramètres (144, 0,5)
- C. X suit une loi normale de paramètres (72,6)
- D. la loi de probabilité d'une variable aléatoire continue est donnée par $\Pr(X=k)$ pour tout k dans l'ensemble des valeurs prises par cette variable
- E. dans la définition d'une probabilité, l'axiome (iii) de σ -additivité veut dire que pour toute famille dénombrable d'événements $A_1, A_2, \dots$ on a $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$

On approche la loi de X par une loi normale.

8. Les paramètres de la loi normale approchée sont :

- A. $\mu=72$ et $\sigma=6$
- B. $\mu=72$ et $\sigma=36$
- C. $\mu=144$ et $\sigma=6$
- D. $\mu=54$ et $\sigma=6$
- E. $\mu=72$ et $\sigma=12$

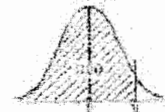
9. La probabilité que le nombre d'hospitalisations soit supérieur ou égal à 60 est approximativement :

- A. 0,0188
- B. 0,9800
- C. 0,8413
- D. 0,1587
- E. 0,5000

Table de Loi Normale

Fonction de répartition π de la loi normale centrée réduite.

$$\pi(u) = P(U \leq u) \quad \text{si } u \geq 0 \quad \text{avec} \quad \pi(-u) = 1 - \pi(u)$$



10. On cherche k tel que $P(X \geq k) \approx 0,10$. La valeur de k est approximativement :

- A. 79
- B. 80
- C. 81
- D. 78
- E. 77

u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91309	0.91466	0.91621	0.91774
1.4	0.91924	0.92073	0.92220	0.92364	0.92507	0.92647	0.92785	0.92922	0.93056	0.93189
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.94520	0.94630	0.94738	0.94845	0.94950	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.96080	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.97320	0.97381	0.97441	0.97500	0.97558	0.97615	0.97670
2.0	0.97725	0.97778	0.97831	0.97882	0.97932	0.97982	0.98030	0.98077	0.98124	0.98169
2.1	0.98214	0.98257	0.98300	0.98341	0.98382	0.98422	0.98461	0.98500	0.98537	0.98574
2.2	0.98610	0.98645	0.98679	0.98713	0.98745	0.98778	0.98809	0.98840	0.98870	0.98899

PARTIE INFORMATIQUE :

L'identification précoce des troubles du spectre de l'autisme chez les jeunes enfants constitue un objectif important de santé publique, car elle permet une prise en charge rapide et améliore les résultats développementaux. Dans ce contexte, nous avons construit un dataset clinique collecté dans un fichier SPSS, portant sur des enfants âgés de 2 à 6 ans. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le dataset comprend un identifiant unique pour chaque enfant (**Child_ID**) ainsi que l'âge en années (**Age_Years**). Il contient également des variables comportementales telles que **Speech_Delay** et **Eye_Contact**, ainsi qu'un **Screening_Score**, compris entre 1 et 10, utilisé pour quantifier les traits liés à l'autisme, et la variable **Response_Time_sec** mesurant le temps de réaction de l'enfant aux stimuli sociaux. Enfin, le dataset inclut une variable qualitative, **Autism_Risk** (Low, Medium, High), représentant le niveau global de risque basé sur l'évaluation clinique.

	Child_ID	Age_Years	Speech_Delay	Eye_Contact	Screening_Score	Response_Time_sec	Autism_Risk
1	C01	3	Yes	Poor	8,00	4,50	High
2	C02	5	No	Good	2,00	1,20	Low
3	C03	4	Yes	Poor	9,00	5,00	High
4	C04	6	No	Moderate	4,00	2,80	Medium
5	C05	2	Yes	Poor	10,00	5,50	High
6	C06	5	No	Good	3,00	-99,00	Low
7	C07	3	Yes	Moderate	5,00	4,80	High

11) Quel ensemble de niveaux de mesure est correct pour les variables **Child_ID**, **Age_Years**, **Speech_Delay**, **Eye_Contact**, **Screening_Score**, **Response_Time_sec** et **Autism_Risk**, respectivement ?

- a) Nominal, Nominal, Nominal, Ordinal, Scale, Scale, Scale
- b) Scale, Scale, Scale, Scale, Scale, Scale, Scale
- c) Nominal, Scale, Nominal, Ordinal, Scale, Scale, Ordinal
- d) Ordinal, Scale, Ordinal, Ordinal, Ordinal, Scale, Ordinal
- e) Nominal, Scale, Nominal, Scale, Nominal, Scale, Nominal

12) Dans SPSS, où sont affichés les résultats générés après l'analyse des données ?

- a) Variable View
- b) Data View
- c) IBM SPSS Statistics Log
- d) IBM SPSS Statistics Viewer
- e) Viewer View

13) Pour remplacer la valeur manquante -99 dans la variable **Response_Time_sec** sans affecter la distribution des données, quelle méthode doit être utilisée dans SPSS ?

- a) Analyze → Frequencies → Replace Missing Values → Choose method: Series Mean → OK
- b) Transform → Replace Missing Values → Select: Response_Time_sec → Choose method: Series Mean → OK
- c) Data → Sort Cases → Replace Values → Select: Response_Time_sec → Choose method: Series Mean → OK
- d) Graphs → Chart Builder → Replace Missing → Choose method: Series Mean → OK
- e) Transform → Replace Values → Select: Response_Time_sec → Choose method: Series Mean → OK

14) Un chercheur souhaite sélectionner les enfants qui ont au moins 4 ans, présentent un **Autism_Risk** élevé (High), et un **Screening_Score** supérieur à 7. Quelle condition permet de réaliser correctement cette sélection dans SPSS ?

- a) (Age_Years >= 4 & Autism_Risk = 3) | Screening_Score > 7
- b) (Age_Years >= 4 & Autism_Risk = 3 & Screening_Score > 7)
- c) Age_Years >= 4 & (Autism_Risk = 3 | Screening_Score > 7)
- d) (Age_Years < 4 & Autism_Risk = 3) & Screening_Score > 7
- e) (Age_Years >= 4 & Autism_Risk = 3) & Screening_Score >= 7

15) En utilisant la condition SPSS suivante: (Age_Years >= 3 & Screening_Score > 7) | (Autism_Risk = 3 & Response_Time_sec > 5) Quels enfants seront sélectionnés ?

- a) C01, C03, C05
- b) C03, C05 only
- c) C01, C07 only
- d) C01, C03, C05, C07
- e) All children

16) Lors de l'analyse de la variable **Response_Time_sec** en utilisant la procédure Frequencies dans SPSS, quelle option est la plus appropriée ?

- a) Ne pas afficher les tableaux de fréquences, sélectionner des statistiques appropriées, et afficher un histogramme
- b) Afficher les tableaux de fréquences, sans statistiques ni graphiques
- c) Afficher les tableaux de fréquences, sélectionner uniquement le mode, et utiliser un histogramme
- d) Ne pas afficher les tableaux de fréquences, sélectionner uniquement la médiane, et utiliser un histogramme
- e) Afficher les tableaux de fréquences, sélectionner des statistiques appropriées, et afficher un histogramme

17) Pour étudier la relation entre les variables **Eye_Contact** et **Autism_Risk**, quelle méthode SPSS doit être utilisée ?

- a) Descriptive Statistics
- b) Correlation
- c) Cross-tabulations
- d) Linear Regression
- e) Histogram

18) Pour étudier la relation entre **Screening_Score** et **Response_Time_sec**, le coefficient de corrélation a été calculé à l'aide de SPSS (voir le tableau à droite).

Quelle est l'interprétation correcte de ce résultat ?

- a) Il existe une relation négative faible entre les variables
- b) Il n'existe aucune relation entre les variables
- c) Il existe une relation positive forte entre les variables
- d) Il existe une relation négative forte entre les variables
- e) Les variables sont indépendantes

Correlations		Screening_Score	Response_Time_sec
Screening_Score	Pearson Correlation	1	,814*
	Sig. (2-tailed)		,026
	Sum of Squares and Cross-products	58,857	22,867
	Covariance	9,810	3,811
	N	7	7
Response_Time_sec	Pearson Correlation	,814*	1
	Sig. (2-tailed)	,026	
	Sum of Squares and Cross-products	22,867	13,413
	Covariance	3,811	2,236
	N	7	7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

19) Pour visualiser la relation linéaire entre les variables **Screening_Score** et **Response_Time_sec** dans SPSS ($\text{Response_Time_sec} = a \times \text{Screening_Score} + b$), quelle procédure doit être suivie pour créer un nuage de points avec une droite de tendance linéaire ?

- a) Analyze → Regression → Linear → Obtenir le graphique à partir de la sortie de régression
- b) Graphs → Chart Builder → Choisir Scatter → Placer Response_Time_sec sur l'axe X et Screening_Score sur l'axe Y → OK → Ajouter une ligne de tendance polynomiale
- c) Graphs → Chart Chooser → Choisir Scatter → Placer Screening_Score sur l'axe X et Response_Time_sec sur l'axe Y → OK → Ajouter une courbe d'ajustement au total
- d) Graphs → Chart Builder → Choisir Scatter/Dot → Placer Screening_Score sur l'axe X et Response_Time_sec sur l'axe Y → OK → Double-cliquer sur le graphique → Ajouter une courbe d'ajustement au total
- e) Graphs → Chart Builder → Choisir Scatter/Dot → Placer Screening_Score sur l'axe X et Response_Time_sec sur l'axe Y → OK → Ajouter une ligne de tendance polynomiale

20) SPSS propose différents outils pour créer des graphiques, notamment Chart Builder, Graphboard Template Chooser et Legacy Dialogs. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

- a) Chart Builder suggère automatiquement des graphiques en fonction des variables sélectionnées
- b) Graphboard Template Chooser commence par sélectionner le type de graphique
- c) Legacy Dialogs sont les outils de création de graphiques les plus récents et les plus avancés
- d) Graphboard Template Chooser propose des types de graphiques après sélection des variables, tandis que Chart Builder commence par le choix du type de graphique
- e) Les trois options fonctionnent exactement de la même manière

GOOD LUCK



Nom:

C O R R I G E T Y P E

Prénom:

Salle/Place

Date de

naissance :

Matricule

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cocher hors les cases.

A B C D E

1. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

2. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

4. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

5. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

6. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

7. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

8. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

9. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

10. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A B C D E

11. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

12. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

13. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

14. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

15. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

16. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

17. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

18. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

19. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

20. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐